Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003

1. Datos Generales

Asignatura	Simulación
Integrantes	Bryan Gustavo Troya Velez
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	03
Título de la Práctica	Simulación de un sistema de líneas de espera M/M/1 mediante SimPy
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	15 de Octubre de 2026 16 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Simular un sistema de líneas de espera M/M/1 utilizando Python y SimPy, analizando el comportamiento de los clientes, la cola y el servidor.

- Implementar un modelo M/M/1 utilizando la biblioteca SimPy.
- Calcular las principales métricas teóricas del sistema de espera.
- Comparar los resultados teóricos con los obtenidos mediante la simulación

3. Materiales y reactivos:

- Python 3.x.
- Biblioteca SimPy.
- NumPy.
- Matplotlib.
- Editor de código: Visual Studio Code, PyCharm o Jupyter Notebook.

4. Equipos y herramientas

- Computador.
- Procesador de 2 núcleos o superior.
- Mínimo 4 GB de RAM.
- Sistema operativo Linux o macOS

5. Procedimiento / Metodología

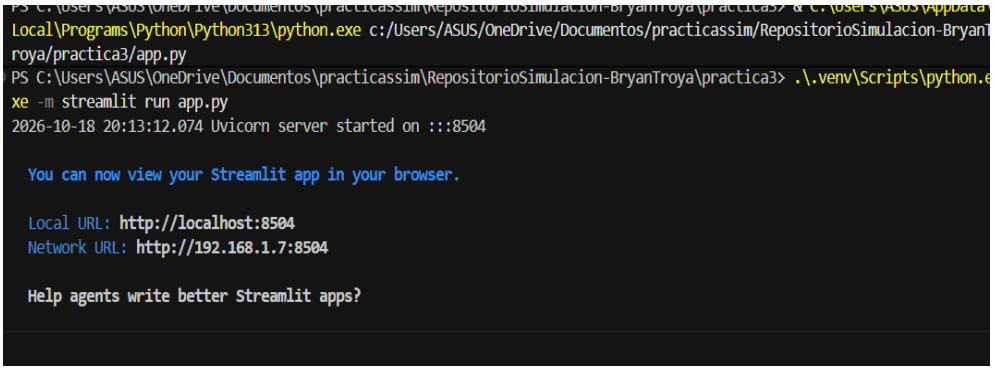
1. Se configuró el entorno de programación, en donde se instaló python y se instaló el entorno de simulación basado en la biblioteca Simpy
2. Se importaron las librerías complementarias que fueron claves para la simulación, como Numpy y Matplotlib.
3. implementamos el algoritmo de simulación:
   - Se definió la entidad servidor con capacidad unica (C = 1) mediante recursos de Simpy
   - Se agregó la función generadora de llegadas de clientes con tiempos entre llegadas.
   - Se agrego el proceso de atención al cliente
   - Se agregó el registro sistemático de marcas de tiempo de llegadas, tiempo de espera, inicio y fin de servicio.
4. Cálculo de métricas teóricas a partir de una función matemática que evalúa la estabilidad y calcula los valores teóricos.
5. Y finalmente, se ejecutó y se evaluó los escenarios, en donde se configuró los parámetros para los 3 escenarios estipulados en la práctica, y se ejecutaron corridas de simulación para un número representativo de clientes en este caso 1000 clientes y se recolectaron datos simulados y con gráficas de curvas temporales.

5. Resultados esperados:

Al finalizar la práctica, el estudiante deberá obtener:

- **Un sistema M/M/1 funcional mediante SimPy.**

  Se construyó e implementó el modelo de eventos discretos en python usando simpy, como se observa en la captura de pantalla el programa corre sin errores y es funcional.



- **Simulación de llegada de clientes y atención por un único servidor.**

Datos de clientes

Cliente	Llegada	Inicio servicio	Espera (Wq)	Servicio	Salida	En sistema (W)
1	1.202	1.202	0	0.795	1.997	0.795
2	2.37	2.37	0	0.029	2.399	0.029
3	2.51	2.51	0	0.47	2.98	0.47
4	3.236	3.236	0	0.026	3.263	0.026
5	4.799	4.799	0	0.023	4.822	0.023
6	5.322	5.322	0	0.577	5.899	0.577
7	5.866	5.899	0.033	0.411	6.309	0.443
8	6.06	6.309	0.25	0.3	6.61	0.55
9	6.137	6.61	0.473	0.075	6.684	0.548
10	6.182	6.684	0.502	0.613	7.297	1.115

Se muestran los primeros 200 de 1000 clientes para no saturar la interfaz.

En la simulación mediante streamlit, se procesa la llegada de los clientes, en donde se respeta el orden de llegada es decir siguiendo FIFO, y garantiza que el servidor atendiera solamente a un cliente a la vez.

- **Tiempo promedio de espera de los clientes.**

  Se registró el tiempo que permanece cada cliente en la cola previo a ser atendido, en donde los promedios obtenidos con 1000 clientes fueron:

  - **Escenario 1: ($\lambda = 2.0$):** $W_{qsim} = 0.6738$ unidades de tiempo.
  - **Escenario 2 ($\lambda = 2.5$):** $W_{qsim} = 1.9248$ unidades de tiempo.
  - **Escenario 3 ($\lambda = 2.9$):** $W_{qsim} = 9.1867$ unidades de tiempo.

- **Tamaño promedio de la cola.**

  Siguiendo con la integración del numero de personas en la cola a lo largo de esta simulación, obtuvimos el tamaño promedio de la cola:

  - **Escenario 1:** $L_{qsim} = 1.3683$ clientes.
  - **Escenario 2:** $L_{qsim} = 4.847$ clientes.
  - **Escenario 3:** $L_{qsim} = 26.7865$ clientes.

- **Utilización teórica del servidor.**

  Se calculó el factor de utilización teórico para cada uno de los escenarios:

  - **Escenario 1:** $\rho = \frac{2.0}{3.0} = 0.667$ (66.7 % de ocupación).
  - **Escenario 2:** $\rho = \frac{2.5}{3.0} = 0.833$ (83.3 % de ocupación).
  - **Escenario 3:** $\rho = \frac{2.9}{3.0} = 0.967$ (96.7 % de ocupación).

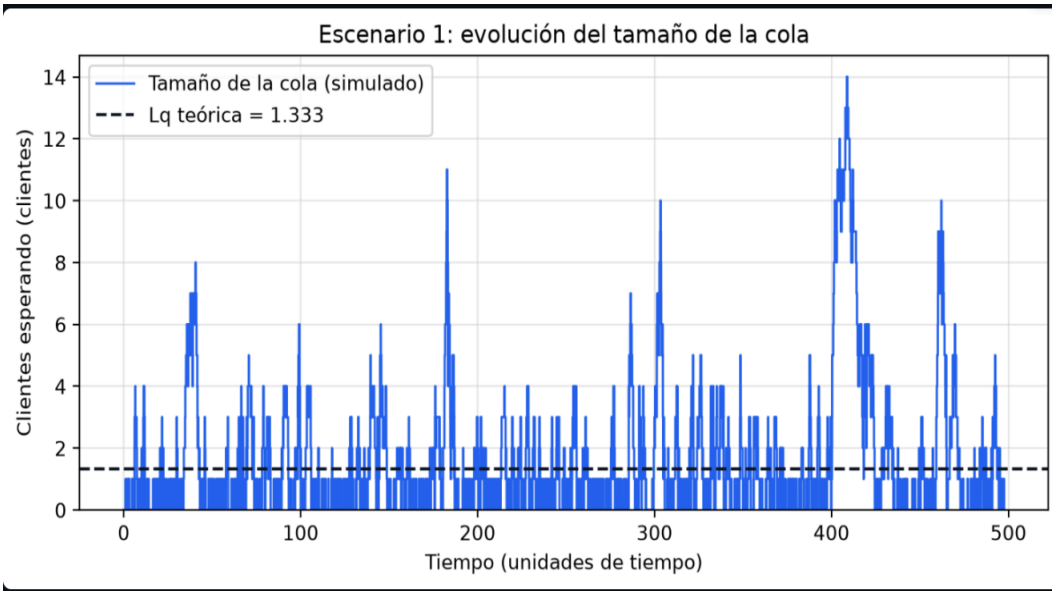
- **Valores teóricos de L, Lq, W y Wq.**

Escenario	L	Lq	W	Wq
1	2.000	1.333	1.000	0.667
2	5.000	4.167	2.000	1.667
3	29.000	28.033	10.000	9.667

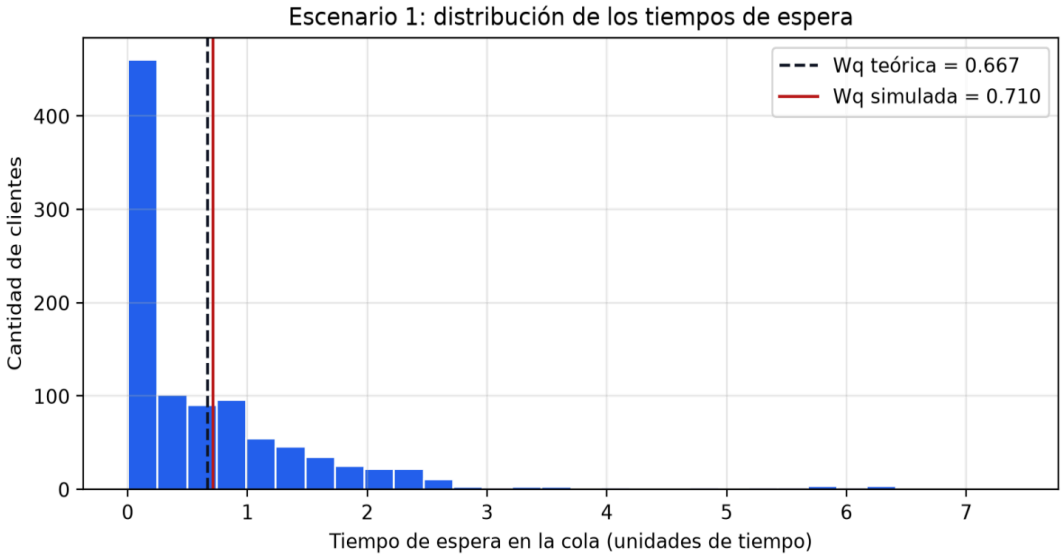
- **Gráficas del comportamiento de la cola y los tiempos de espera.**

  Escenario 1:

  La cola oscila mayoritariamente entre 0 y 2 clientes, manteniéndose casi todo el tiempo cerca del valor teórico de Lq = 1.333. hay un pico puntual cercano a 14 clientes en t -0 410 ya que hay una rafaha estocastica de llegadas, pero el sistema se recupera de forma rapida por que el servidor pasa en 33.3 % del tiempo libre

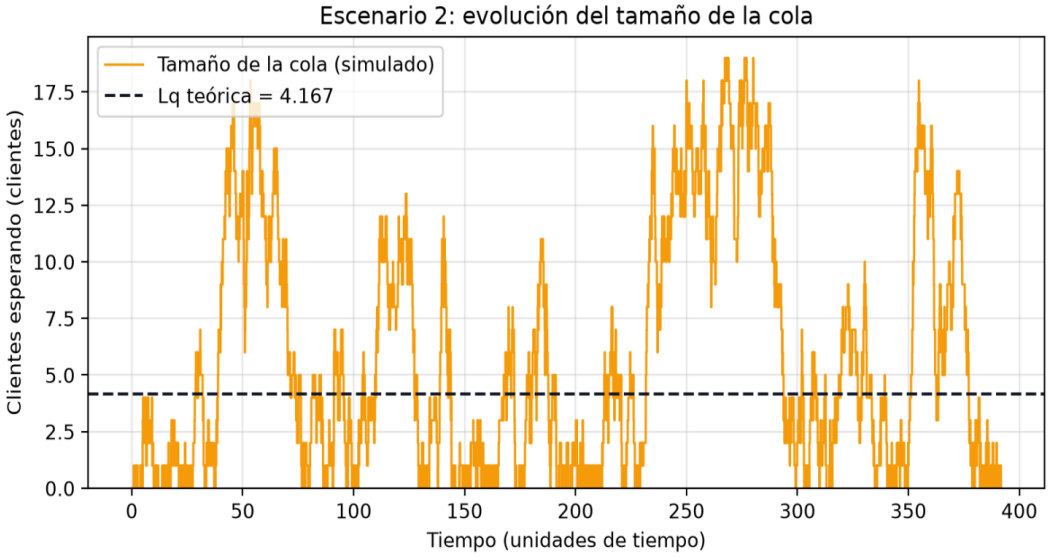


La barra que predomina está en Wq = 0 es decir que más de 450 clientes no esperaron en la cola. El tiempo promedio simulado es casi idéntico al teórico.

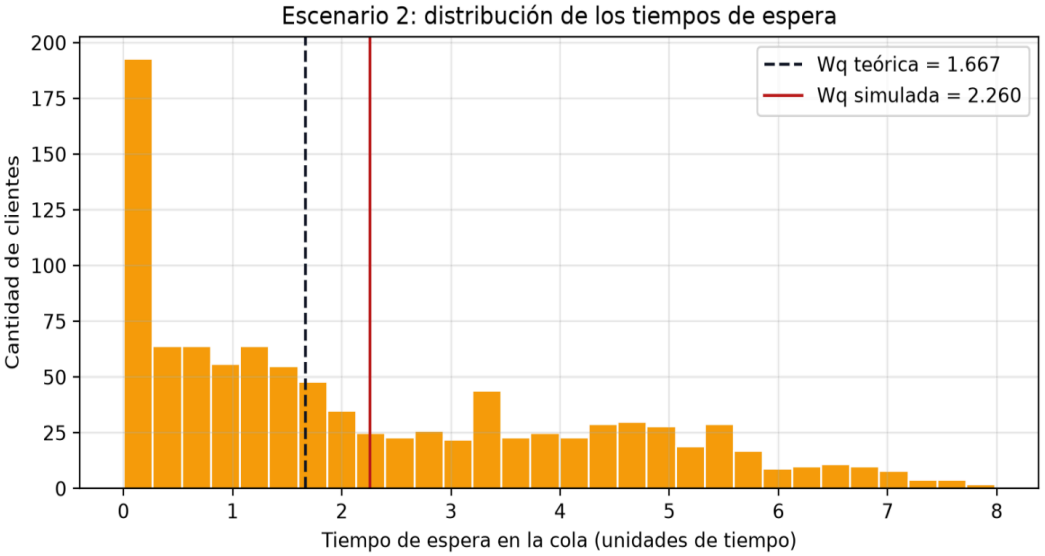


Escenario 2:

Las oscilaciones son mas frecuentes y marcadas alrededor de Lq = 4.167, alcanzando picos de hasta 17.5 clientes. Cuando se reduce el tiempo ocioso del servidor al 16.7%, el tiempo de recuperación tras rafagas de llegada es más lento.

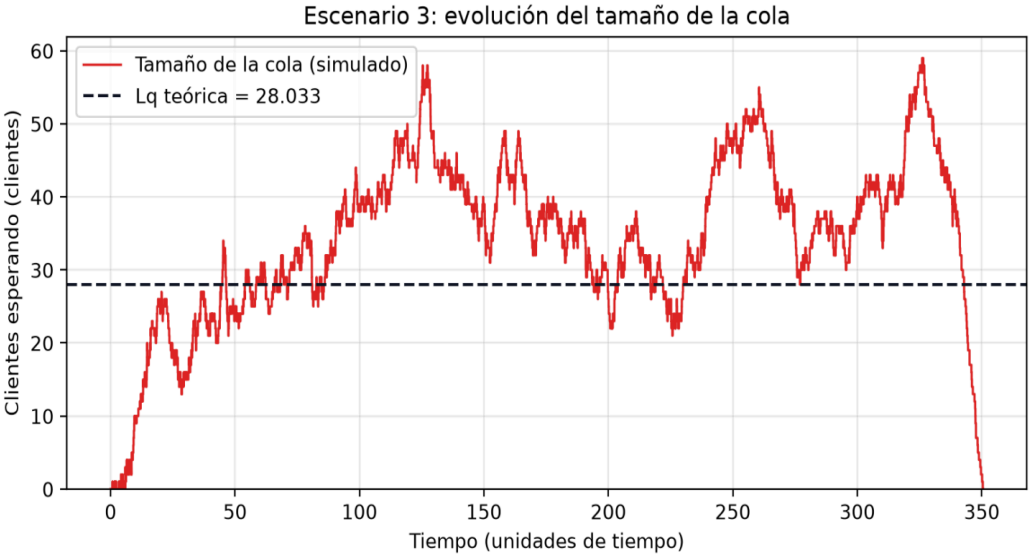


El número de clientes que no esperan cae a ~200. La distribución se extiende hacia la derecha con esperas de hasta 7 unidades de tiempo, elevando la media a Wq = 2.261.

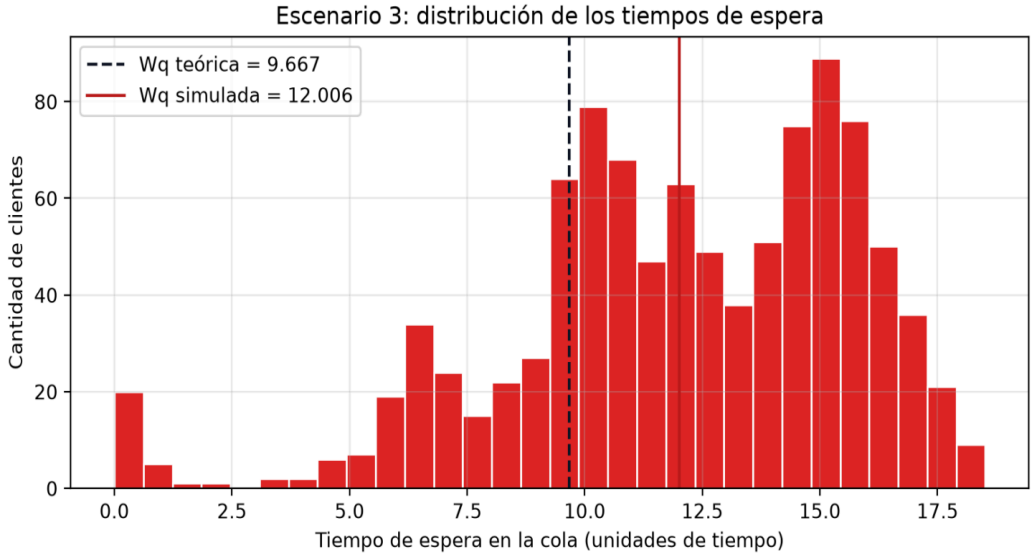


Escenario 3:

Presenta un comportamiento inestable y volátil. La cola crece rápidamente desde $t = 0$ y se mantiene casi siempre por encima de 30 clientes, registrando crestas máximas de hasta 60 personas en cola ($t \approx 125$ y $t \approx 325$). El servidor está ocupado el 96.7% del tiempo y no puede absorber el flujo constante.



La distribución se aplana y dispersa a lo largo del eje horizontal (con esperas individuales superiores a 17.5 unidades de tiempo). La media simulada asciende a Wq = 12.006, demostrando el crecimiento del sistema al acercarse.



- **Comparación entre resultados teóricos y simulados.**

Comparación de resultados teóricos y simulados

Escenario	λ	μ	ρ teórica	L teórica	Lq teórica	W teórica (t. sistema)	Wq teórica (t. espera)	Wq simulada (t. espera)	Lq simulada (cola)	W simulada (t. s
Escenario 1	2	3	0.6667	2	1.3333	1	0.6667	0.6738	1.3683	
Escenario 2	2.5	3	0.8333	5	4.1667	2	1.6667	1.9248	4.847	
Escenario 3	2.9	3	0.9667	29	28.0333	10	9.6667	9.1867	26.7865	

- **Análisis del comportamiento del sistema para los tres escenarios propuestos.**

El estudio de los tres escenarios muestra que las colas y los tiempos de espera aumentan significativamente cuando la tasa a la que llegan los clientes (λ) se eleva y el servidor se aproxima a su máxima capacidad. En la primera situación, el sistema es estable y muestra esperas cortas. En el segundo, la utilización más amplia del servidor causa tiempos de espera más prolongados y filas más extensas. En el tercer caso, cuando trabaja al 96.7 % de su capacidad, se producen filas constantes y un incremento considerable en las esperas.

6. Preguntas de Control:

¿Qué representa el modelo M/M/1?

Representa un sistema de líneas de espera con llegadas de forma aleatoria de Poisson, tiempos de servicio aleatorios con distribución, exponencial y un único servidor bajo la disciplina FIFO.

¿Qué representan λ y μ?

λ (lambda): Tasa promedio de llegada de clientes al sistema (clientes por unidad de tiempo).

μ (mu): Tasa promedio de servicio del servidor (clientes atendidos por unidad de tiempo).

¿Por qué debe cumplirse λ < μ para que el sistema sea estable?

Porque si $\lambda \geq \mu$, los clientes llegan más rápido de lo que el servidor puede atenderlos. La utilización $\rho \geq 1$, el sistema no alcanza un estado estacionario y la cola crece de forma indefinida hacia el infinito.

¿Qué significa la utilización ρ?

Es la fracción o porcentaje de tiempo en que el servidor permanece ocupado en estado estacionario ($\rho = \lambda/\mu$). Por ejemplo, $\rho = 0.967$ indica que el servidor pasa el 96.7% del tiempo atendiendo clientes.

¿Cuál es la diferencia entre W y Wq?

La diferencia es que W es el tiempo promedio total que un cliente permanece en todo el sistema es decir tiempo en la cola y tiempo en el servicio, y Wq es el tiempo promedio que un cliente pasa únicamente esperando en la cola antes de que se lo atienda.

¿Cuál es la diferencia entre L y Lq?

L es el número promedio de clientes totales en el sistema y Lq es el número promedio de clientes en la cola de espera.

¿Por qué SimPy utiliza una distribución exponencial para generar los tiempos?

Porque es la propiedad fundamental del modelo M/M/1. La distribución exponencial carece de memoria, lo cual garantiza que la probabilidad de una llegada o finalización de servicio no dependa del tiempo que transcurrió.

¿Qué sucede con la cola cuando λ se aproxima a μ?

Crece de forma asintótica y no lineal hacia el infinito. Al aproximarse $\lambda \to \mu$, el denominador $(\mu - \lambda)$ tiende a cero, provocando que tanto el tiempo medio de espera Wq como el tamaño medio de la cola Lq se multipliquen.

¿Por qué los resultados simulados pueden ser diferentes de los resultados teóricos?

La simulación produce una muestra aleatoria limitada de eventos de 1000 clientes que está afectada por variabilidad estocástica, la semilla aleatoria utilizada y el período transitorio inicial. Por otro lado, las fórmulas teóricas reflejan el promedio esperado en un estado estacionario durante un horizonte de tiempo infinito.

¿Qué ocurriría si λ fuera mayor que μ??

El sistema sería inestable ($\rho > 1$). La cola crecería de forma ilimitada, los tiempos de espera tenderían al infinito y las ecuaciones teóricas darían valores matemáticos negativos o sin sentido. El código debe detectar esto y detener la simulación.

7. Conclusiones

1. Utilizando Python y SimPy, se logró con éxito la simulación de un sistema M/M/1 de líneas de espera a través de eventos discretos. Esto posibilitó el análisis del comportamiento dinámico de los clientes, las fluctuaciones en la cola y la ocupación del servidor con distintos niveles de carga.

2. La biblioteca SimPy resultó ser un instrumento eficaz para modelar colas, que maneja de manera exacta el recurso del servidor único (simpy.Resource con capacidad = 1) y la disciplina de atención FIFO, anotando de manera fiel las marcas de tiempo en que los clientes llegan, son atendidos y se van.

8. Declaracion de uso de IA

Se utilizó herramientas de inteligencia artificial Gemini como soporte técnico para la depuración y desarrollo del código en Python/SimPy, para el análisis de las gráficas de resultados y para la organización de las respuestas del informe. El alumno revisó, ejecutó y validó todos los algoritmos, datos numéricos y conclusiones de manera independiente, lo cual asegura la integridad y autenticidad académica de su trabajo

9. Bibliografía

[1] J. S. Smith and D. T. Sturrock, Simio and Simulation: Modeling, Analysis, Applications. Simio LLC, 2024. [En línea]. Disponible: Recurso web (ISBN: 978-1-938207-06-8).

[2] J. R. Baxter, Introduction to Probability. University of Minnesota, 2025. [En línea].

[3] R. Salomone, L. F. South, C. Drovandi, D. P. Kroese, and A. M. Johansen, *Unbiased and Consistent Nested Sampling via Sequential Monte Carlo*. The Royal Statistical Society / Oxford University Press, 2025. [En línea].

[4] D. P. Kroese and Z. I. Botev, *An Advanced Course in Probability and Stochastic Processes*. The University of Queensland, 2025. [En línea].

[5] S. Moka, C. Hirsch, V. Schmidt, and D. Kroese, "Efficient Rare-Event Simulation for Random Geometric Graphs via Importance Sampling," Ithaca, EE. UU., 2025. [En línea].

10. Anexos:

Link de github: https://github.com/BrTrl3/RepositorioSimulacion-BryanTroya/tree/main/practica3